# 2013 年真题参考答案

## 一、选择题

(1) D. (2) C. (3) B. (4) D. (5) B. (6) B. (7) A. (8) C.

## 二、填空题

(9) $-2$. (10) $2(1-\ln 2)$. (11) $\ln 2$. (12) $(C_1+C_2x)e^{\frac{1}{2}x}$. (13) $-1$. (14) $2e^2$.

## 三、解答题

(15) $n=2$, $a=7$.

(16) $a=7\sqrt{7}$.

(17) $\frac{416}{3}$.

(18) (Ⅰ) $L'(Q)=40-\frac{Q}{500}$.

(Ⅱ) 当 $p=50$ 时,边际利润为 20.其经济意义为:当 $p=50$ 时,销售第 10 001 件商品时所得的利润为 20 元.

(Ⅲ) 当定价为 40 元时,利润最大.

(19) 证明略.

(20) $a=-1, b=0$ 时, $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} k_1+k_2+1 & -k_2 \\ k_2 & k_1 \end{pmatrix}$,其中 $k_1, k_2$ 为任意常数.

(21) 证明略.

(22) (Ⅰ) $f(x,y)=\begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0<y<x,\ 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(Ⅱ) $f_Y(y)=\begin{cases} -9y^2\ln y, & 0<y<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(Ⅲ) $\frac{1}{8}$.

(23) (Ⅰ) $\hat{\theta}=\overline{X}$.

(Ⅱ) $\hat{\theta}=\frac{2n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{X_i}}$.